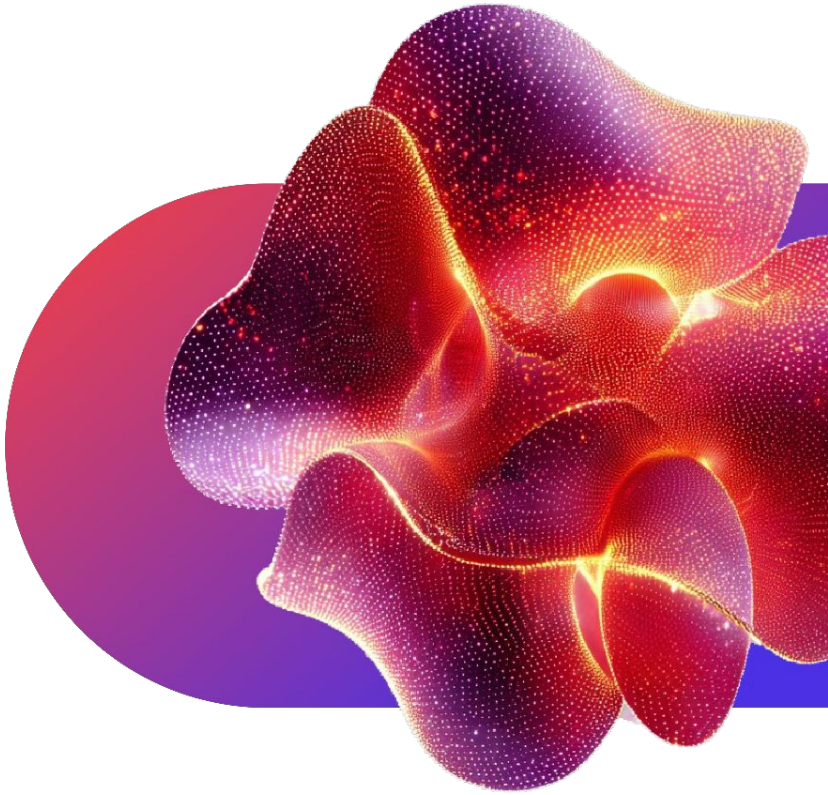
Google Cloud Innovation Day for LG Group



Rockyoon Go (고락윤)

Customer Engineer, AI · Google Cloud

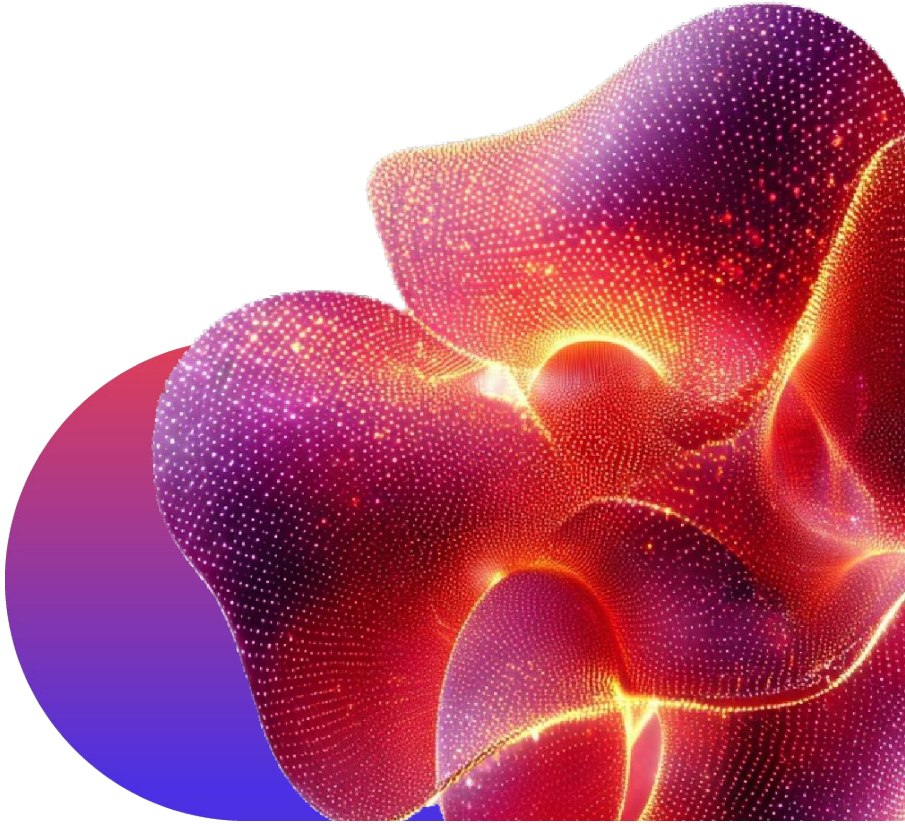
November 11, 2026

LG사이언스파크 E9 프론티어홀

01

Gemini 4.0 Carbon

15개 부문 1위 · 100만 Output 토큰 · 실전 보안·무결성



Proprietary & Confidential

17개 공식 평가 중 15개 부문에서 1위를 기록했습니다

Gemini 4 Carbon · 15 / 17 부문 1위

	Benchmark		Gemini 4 Carbon	Gemini 4 Argon	GPT-6 Astra	Claude Opus 5.5	Claude Fable 5.1
General capabilities 종합 기본기	AA Index v5.0		**59**	50	57	58	49
	Vals Index v2.2		**70.4%**	69.2%	65.0%	70.2%	—
Agentic coding 자율 코딩 · 서버	SWE-sweep		**9.6%**	4.3%	9.5%	3.6%	2.9%
	FrontierSWE 2		61.2%	55.0%	**65.5%**	62.3%	56.3%
	Terminal-Bench 4.0 (AA)		**65.2%**	57.1%	59.1%	59.6%	52.0%
Computer use PC 화면 조작	Agents' Last Exam v1.1	Score	**77.4%**	69.0%	73.1%	71.6%	—
	OSWorld-2.1	Offline subset	81.5%	74.7%	80.9%	**87.2%**	76.8%
Knowledge work 지식 · 장기 운영	AutomationBench	Zapier	**53.9%**	51.3%	41.4%	42.5%	31.4%
	Vending-Bench 2	Bank balance ($)	**$16,484**	$13,718	$15,515	$9,235	$5,422
Multimodal 차트 · 설계 도면	Chartography		**72.5%**	71.6%	71.0%	66.3%	46.2%
	Blueprint-Bench 2	Similarity score	**58.6%**	54.4%	49.7%	51.2%	41.9%
Long context · 초장문	GraphWalks	256k to 1M, BFS (F1)	**96.2%**	84.2%	71.8%	66.8%	65.0%
Science and math 수리 증명 · 과학	RiemannBench		**80.0%**	76.0%	72.0%	69.6%	65.6%
	Terminal-Bench-Science 0.1 (AA)		**64.8%**	52.9%	63.3%	59.0%	43.3%
Cybersecurity 사이버 보안	CWE-bench		**71.0%**	68.0%	68.0%	67.0%	58.0%
	ExploitGym		**54.8%**	42.0%	42.4%	34.5%	—
	SEC-bench Pro		**88.2%**	83.4%	85.4%	—	—

Methodology: deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-4-carbon

Source: blog.google · Introducing Gemini 4 Carbon

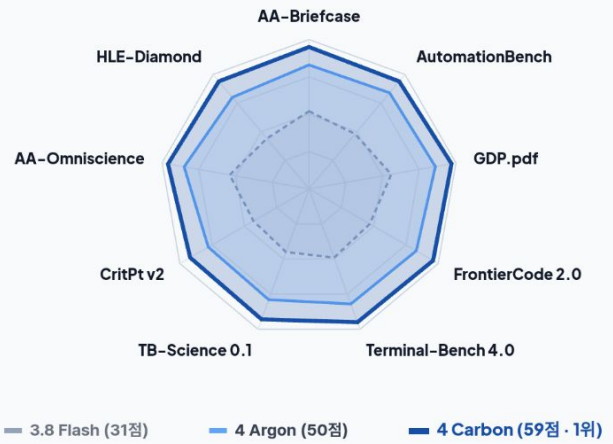
3.8 Flash **31점** → 4 Argon **50점** → **4 Carbon 59점 · 1위**

지식실무 · 코딩 · 과학 · 추론 9개 시험을 고르게 다 잘합니다

어떤 상황? 독립 평가기관이 지식실무·코딩·과학·추론 **4대 영역 9개 공식 시험을 동시에 치르게 해 편차 없는 기본기**를 채점하는 종합 평가

✓ 4대 영역 9개 공식 시험 응시 › ✓ 문항별 심층 추론 › ✓ 전 영역 편차 검증 › ✓ 종합 59점 달성 (1위)

4대 영역 · 9개 공식 평가 밸런스 레이더



AA Index v5.0 공식 9개 세부 시험 채점판

현재 종합 지수: 59점

01 · 지식실무 ✓ 통과 **AA-Briefcase** 실무 보고서·발표 작성	02 · 지식실무 ✓ 통과 **AutomationBench** 다중 앱 업무 자동화	03 · 지식실무 ✓ 통과 **GDP.pdf** 복합 PDF 표·도면 해독
04 · 코딩 ✓ 통과 **FrontierCode 2.0** 멀티파일 소프트웨어 개발	05 · 코딩 ✓ 통과 **Terminal-Bench 4.0** 리눅스 서버 터미널 복구	06 · 과학 ✓ 통과 **TB-Science 0.1** 과학 시뮬레이션 보정
07 · 과학 ✓ 통과 **CritPt v2** 대학원 물리 심층 난제	08 · 추론 ✓ 통과 **AA-Omniscience** 전문지식 · 환각 억제	09 · 추론 ✓ 통과 **HLE-Diamond** 인류 최후의 시험 최고난도

✓ 지식실무 · 코딩 · 과학 · 추론 9개 공식 시험 모두 상위권 → 종합 AA Index 59점 (1위)

3.8 Flash **56.0%** → 4 Argon **69.2%** → **4 Carbon 70.4% · 1위**

재무 · 법무 · 세무 · 코딩 8개 실무 벤치마크를 종합 검증합니다

어떤 상황? 회계·법무·세무·실무 코딩 **8개 벤치마크 종합 평가** — (화면 예시) 공시 보고서 숫자 대조 · 별첨 독소조항 · 세액 검토

✓ 분기보고서 숫자 대조 › ✓ 계약서 별첨 독소조항 적출 › ✓ 조세조약 세액 산출 › ✓ 검토 리포트 완성

2026_3Q_연결분기보고서.pdf (총 214쪽)

12쪽 · 요약 연결손익계산서

연결 매출액	28,450억 원
연결 영업이익	4,120억 원
당기순이익	3,090억 원

⚠ 앞뒤 표 -12억 원 불일치!

194쪽 · 주석 14호 지역별 영업이익 세부표

국내 사업부문	2,690억 원
유럽 · 북미 법인	1,430억 원
해외 대손상각 차감	-12억 원
주석 세부 합계	4,108억 원

부품공급_기본계약서_및_별첨B.docx

본문 제8조 (손해배상 책임 상한)

"납품 지연 등 본 계약과 관련한 매도인의 총 배상 책임은
어떠한 경우에도 해당 발주 금액의 100%를 초과하지 않는다."

→ 본문만 읽으면 안전해 보임

별첨 B 특약사항 제3항 (207쪽 하단)

"본문 제8조에도 불구하고, 부품 결함으로 인한 발주사의
생산 라인 휴지 손실 및 간접손해는 배상 상한 예외로 하며
실손해 전액(무제한)을 배상한다."

⚠ 숨은 독소조항 적출 완료
본문 100% 상한 무력화 → 별첨 제3항 삭제 권고안 생성

Carbon 실무 검토 예시 (Vals 8종 종합)

✓ 1. 재무제표 검산
요약표(4,120억) ≠ 주석(4,108억)
해외 대손상각 12억 누락 확인

✓ 2. 계약 리스크 검토
본문 제8조 ↔ 별첨 B 제3항 충돌
라인 정지 무제한 배상 조항 적출

✓ 3. 세무 · 공제 산출
해외 로열티 85억 제한세율 10% 적용
원천징수 8.5억 · R&D 세액공제 확정

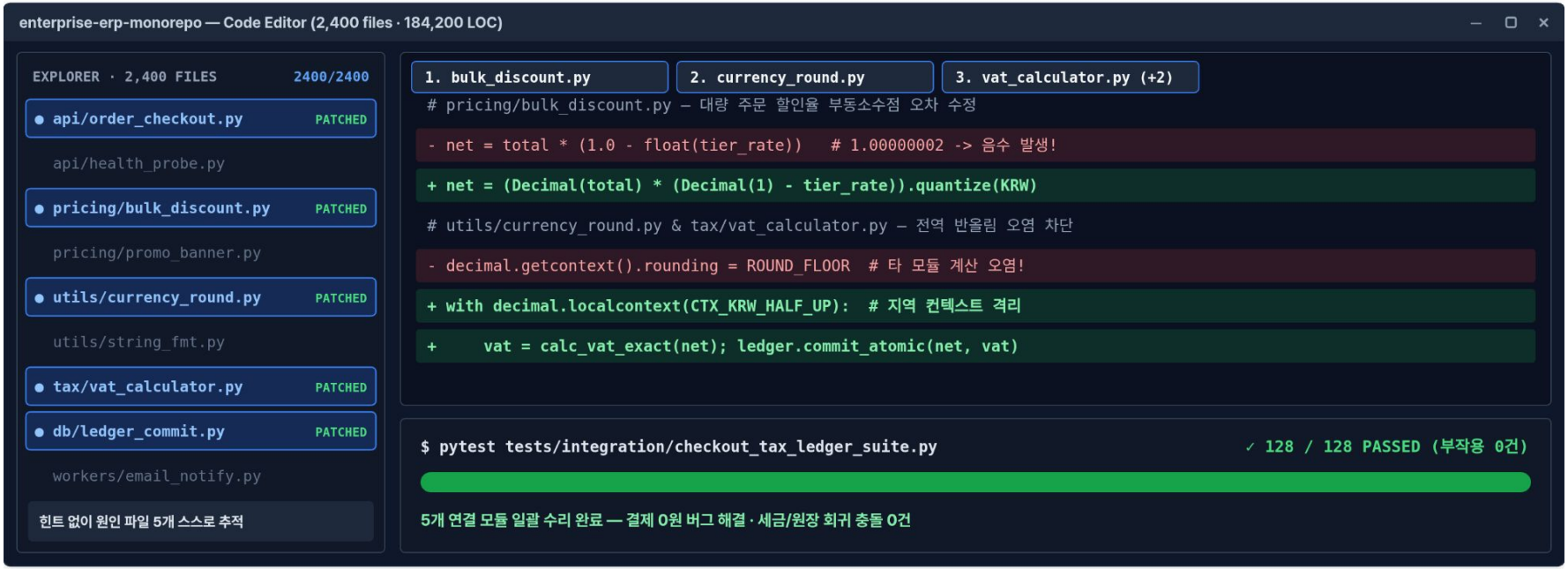
✓ 대표 실무 검토 예시 완료
8개 재무 · 법무 · 세무 · 코딩 종합 70.4% (1위)

3.8 Flash — → 4 Argon **4.3%** → **4 Carbon 9.6% · 1위**

수천 개 파일 중 어디가 문제인지 스스로 찾아 한꺼번에 고칩니다

어떤 상황? 어느 파일이 원인인지 알려주지 않고 **2,400개 파일짜리 프로그램을 통째로 맡겨** 얽혀 있는 버그를 부작용 없이 수리하는 시험

✓ 2,400개 파일 탐색 › ✓ 얽힌 5개 모듈 특정 › ✓ 동시 코드 패치(Diff) › ✓ 통합 테스트 128개 통과



3.8 Flash 19.7% → 4 Argon 57.1% → 4 Carbon 65.2% · 1위

리눅스 터미널에 직접 명령어를 쳐서 멈춘 서버를 살려냅니다

어떤 상황? 새벽에 쇼핑몰 서버가 멈춘 상황 — 사람이 시키는 대로가 아니라 **혼자 에러 로그를 읽고 설정을 고쳐 재가동**까지 마치는 시험

✔ 장애 확인 › ✔ 에러 로그 역추적 › ✔ 원인 파악 › ✔ 패키지 · 설정 패치 › ✔ 정상 가동 확인

root@prod-server-01: ~ (Linux SSH Terminal)

```
root@server-01:~$ systemctl start shop-api
Job for shop-api.service failed because the control process exited.
root@server-01:~$ journalctl -u shop-api -n 3
shop-api[2231]: ImportError: libssl.so.1.1: cannot open shared object
shop-api[2231]: Main process exited, status=1/FAILURE
# 원인 진단: OpenSSL 1.1 라이브러리 누락 + 설정 경로 불일치
root@server-01:~$ sudo apt-get install -y libssl1.1
Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w) ... done
root@server-01:~$ sed -i 's#/opt/ssl#/usr/lib/ssl#' /etc/shop-api.conf
root@server-01:~$ systemctl restart shop-api
● shop-api.service - active (running) since 03:12:44
root@server-01:~$ curl -s localhost:8080/health
{"status":"ok","endpoints":"142/142","latency_ms":12}
```

실시간 서버 상태 모니터

shop-api.service

RUNNING · 정상 가동 (12ms)

- ✔ 시스템 로그에서 에러 위치 확인
- ✔ 원인: OpenSSL 라이브러리 · 경로 불일치
- ✔ 패키지 설치 및 설정 파일 직접 수정
- ✔ 데몬 재시작 (active running)
- ✔ 헬스체크 142개 엔드포인트 200 OK

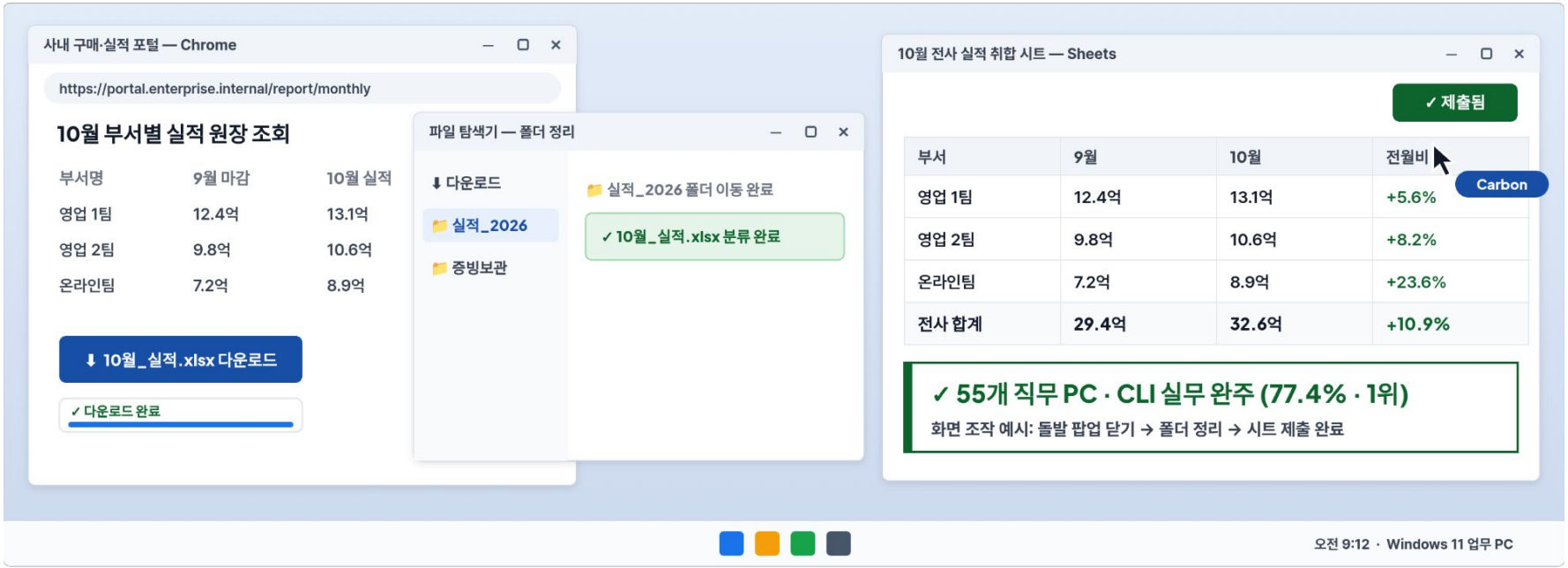
✔ 사람 개입 0회 · 무인 복구 완료

3.8 Flash — → 4 Argon **69.0%** → **4 Carbon 77.4% · 1위**

55개 직무의 PC 화면 조작과 터미널 실무를 함께 완수합니다

어떤 상황? 55개 전문 직무 환경에서 **PC 화면(GUI) 조작과 터미널·코드 실행을 결합**해 완수하는 평가 — (화면 예시) 포털·팝업·시트 처리

✓ 포털 엑셀 다운로드 › ✓ 돌발 팝업 닫기 › ✓ 폴더 분류 이동 › ✓ 시트 작성 › ✓ 최종 제출



3.8 Flash — → 4 Argon **51.3%** → **4 Carbon 53.9% · 1위**

메일 · CRM · 시트 · 청구 · 메신저 6개 앱 업무를 사람 없이 완주합니다

어떤 상황? 고객 주문 변경 메일이 도착한 상황 — **CRM 등급 조회 → 시트 재고 차감 → 분할 발주 분기 → 청구서·슬랙 공유**까지 무인 완주하는 시험

✓ 주문 변경 메일 수신 › ✓ CRM · 재고 시트 조회 › ✓ 조건 분기 · 청구 · 일정 갱신 › ✓ 6개 앱 무인 완주 (53.9% · 1위)

1. Gmail 수신
수량 변경 +120대
주문번호 #PO-4820
✓ 실행 완료

→

2. CRM 조회
VIP Tier-1 확인
약정 할인율 10%
✓ 실행 완료

→

3. 재고 Sheets
현 재고 80대 차감
부족분 40대 산출
✓ 실행 완료

→

4. 조건 분기
재고 부족 규칙 실행
80 출고 + 40 발주
✓ 실행 완료

→

5. 청구 · 일정
할인 청구서 발행
1·2차 납기 등록
✓ 실행 완료

→

6. 사내 메신저
담당팀 요약 공유
감사 추적 링크 첨부
✓ 실행 완료

고객 주문 변경 메일 및 Zapier 다중 조건 분기 규칙

Gmail 수신 · #PO-4820 — buyer@global-partner.com

"북미 법인 긴급 요청으로 #PO-4820 수량을 120대로 증량합니다.
가용 재고는 즉시 출고해 주시고 부족 물량 납기 일정을 회신 바랍니다."

Carbon 다중 앱 조건 분기 판단 (사람 개입 없음)

✓ 규칙 1: CRM 고객 등급 == VIP Tier-1 → 청구서 단가 10% 자동 할인

✓ 규칙 2: 시트 재고(80) < 요청(120) → 80대 즉시 출고 + 40대 생산 발주 분리

6개 업무 SaaS 실시간 연쇄 실행 로그

✓ Gmail → CRM: #PO-4820 고객 원장 대조 완료 (VIP · 10% 할인)

✓ Sheets: 창고 재고 80대 차감 기록 · 부족 수량 40대 자동 산출

✓ Billing · Calendar: 할인 청구서 발행 · 1·2차 출하 일정 등록

✓ Team Chat: 영업·물류 채널에 처리 요약 및 감사 링크 게시 완료

✓ 6개 업무 앱 조건 분기 무인 완주
AutomationBench (Zapier) 53.9% · 전 모델 1위

3.8 Flash **$5,094** → 4 Argon **$13,718** → **4 Carbon $16,484 · 1위**

1년 동안 매일 재고 · 발주 · 가격을 조절해 수익을 불립니다

어떤 상황? 초기 자금 $500로 무인 매장을 **365일 동안 매일 운영**하며 계절 수요 예측·공급처 변경·할인으로 **$16,484**를 달성하는 장기 경영 시험

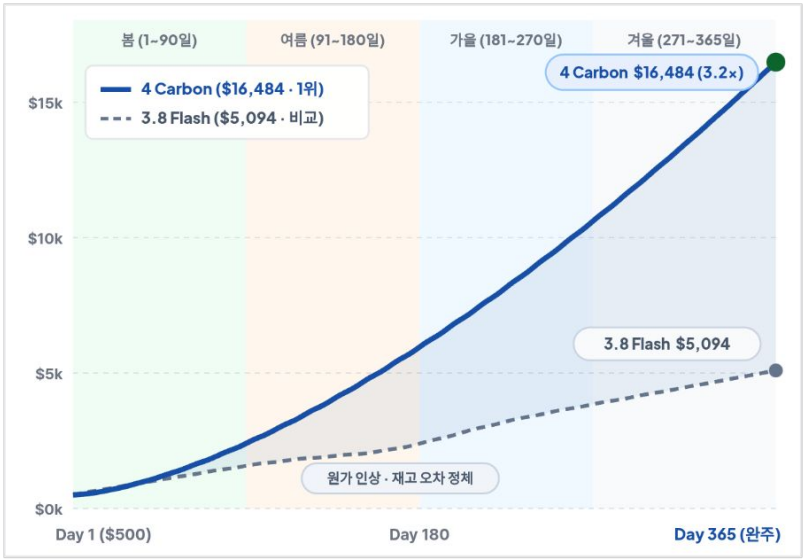
✓ 일별 판매량 확인 › ✓ 날씨 · 수요 예측 발주 › ✓ 원가 · 유통기한 탄력 가격 › ✓ 365일(1년) 장기 운영 완주



Day 365 / 365

3.8 Flash 잔고 **$5,094**

4 Carbon 누적 잔고 **$16,484**



Carbon의 365일 자율 운영 로그

Day 005	초기 자본 $500 · 판매 데이터 수집
Day 042	인기 1위 콜라 → 진열 슬롯 2칸 확대
Day 098	여름 폭염 예보 → 생수 선제 2배 발주
Day 146	도매가 인상 → 공급처 전환 (원가 -12%)
Day 204	늦여름 장마 → 온장 커피 품목 추가
Day 262	가을 기온 하락 → 아이스 음료 축소
Day 318	겨울 임박 스낵 15% 타임세일 소진
Day 365	**1년 무결품 · 파산 0회 · $16,484 완주**

Innovation Day for LG Group · Proprietary & Confidential

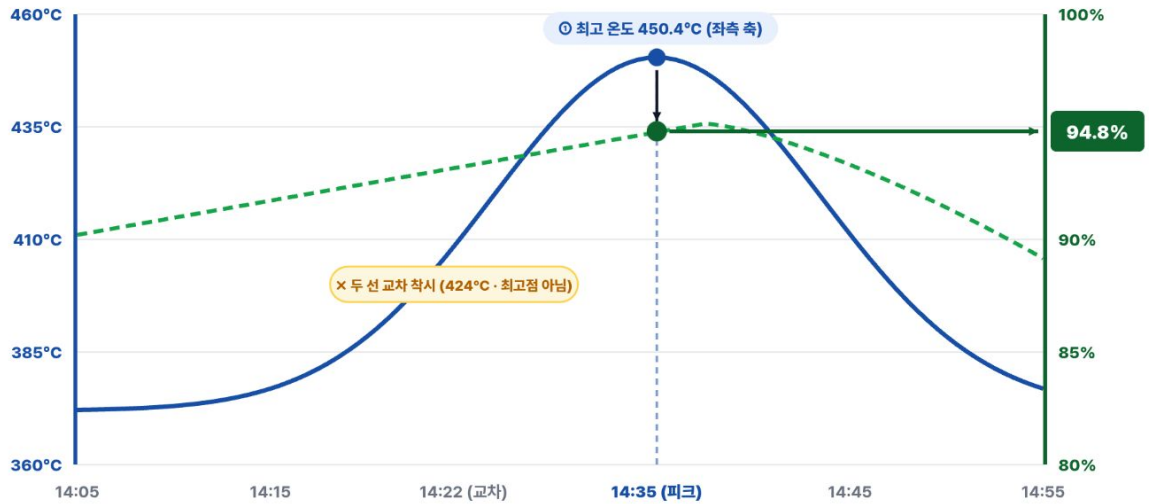
좌·우 눈금이 다른 복잡한 공정 그래프를 착시 없이 읽습니다

어떤 상황? 왼쪽은 온도(°C), 오른쪽은 수율(%)인 이중 보조축 차트에서 **선이 겹치는 착시에 속지 않고 최고 온도 시점의 수율**을 정확히 읽는 시험

✓ 좌·우 서로 다른 축 분리 › ✓ 착시 교차점 함정 배제 › ✓ 최고 온도 시점 포착 › ✓ 우측 수율 눈금 94.8% 판독

반도체 CVD 증착 챔버 이중 보조축 공정 차트

━ 좌측 주축: 챔버 온도 (°C, 파란 실선) ┅ 우측 보조축: 공정 수율 (%, 초록 점선)



질문: 최고 온도 시점의 공정 수율(%)은?

✓ **1. 좌·우 눈금 축 분리 인식**
좌측 = 온도(360~460°C), 우측 = 수율(80~100%)

✓ **2. 14:22 선 겹침 착시 배제**
두 그래프가 만나는 점이지 최고 온도가 아님

✓ **3. 14:35 실제 온도 피크 포착**
파란 실선 최고점 = 450.4°C 시각 특정

✓ **4. 동일 시각 → 우측 축 수평 투영**
왼쪽 눈금(423°C 오독)이 아닌 오른쪽 94.8% 판독

정답: 수율 94.8% 정확 판독
복합 보조축 · 중첩 차트 해독 72.5% (1위)

3.8 Flash **38.6%** → 4 Argon **54.4%** → **4 Carbon 58.6% · 1위**

현장 실내 사진 20장만 보고 정확한 설계도를 그려냅니다

어떤 상황? 여러 각도에서 찍은 **현장 실내 사진 약 20장만 주고 방 배치 · 문 연결 · 면적 비율이 맞는 정확한 설계도를 복원(2D→3D)**하는 시험

✓ 현장 실내 사진 20장 입력 › ✓ 공간 메모장 단서 연결 › ✓ 2D 평면 설계도 복원 › ✓ 3D 공간 확장 완결 (58.6% · 1위)

현장 실내 촬영 사진 20장 (Cam 01 ~ Cam 20)

실내 다각도 사진 스캔: 20 / 20장 완료

Cam 01 · 거실 → 주방
✓ 남서 창 · 동측 개방 통로

Cam 06 · 중앙 복도
✓ 침실 2곳 · 욕실 문 3개

Cam 13 · 침실 1 내부
✓ 북서 코너 · 붙박이 벽체

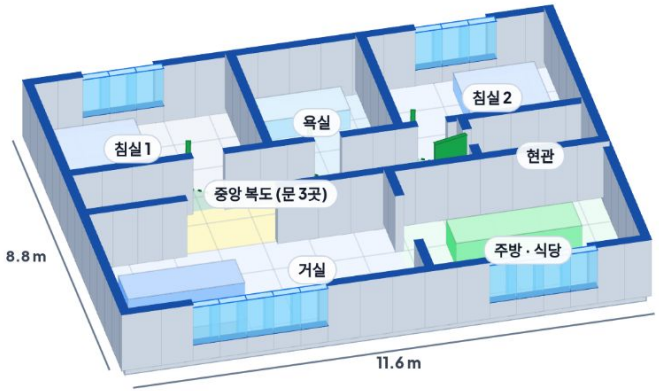
Cam 19 · 주방 · 현관
✓ 식당 폭 · 현관문 방향

Carbon 공간 메모장 (20장 시점 단서 누적 · 조합)

- Cam 01·04: 거실(남서) ↔ 주방(남동) 개방형 통로 연결
- Cam 06·11: 중앙 복도 기준 침실 2곳 · 욕실 문 위치 확정
- Cam 13·19: 창호 방향 대조 → 2D · 3D 실측 비율 산출

복원된 설계도 (11.6m × 8.8m · 2D → 3D)

✓ 2D → 3D 공간 확장 완료



복원된 벽체 (2D → 3D) ▭ 채광 창호 ⌒ 문 열림 · 개방 동선

설계도 복원 정확도 검수

✓ 방 개수 · 문 3곳 연결 위상 일치

✓ 벽체 길이 · 면적 비율 정합

✓ 2D 평면도 → 3D 입체 공간 확장

모델별 도면 유사도 (Similarity)

3.8 Flash	38.6%
4 Argon	54.4%
4 Carbon	58.6%

✓ 유사도 58.6% (1위)
2D 평면 복원 → 3D 디지털 트윈 직결

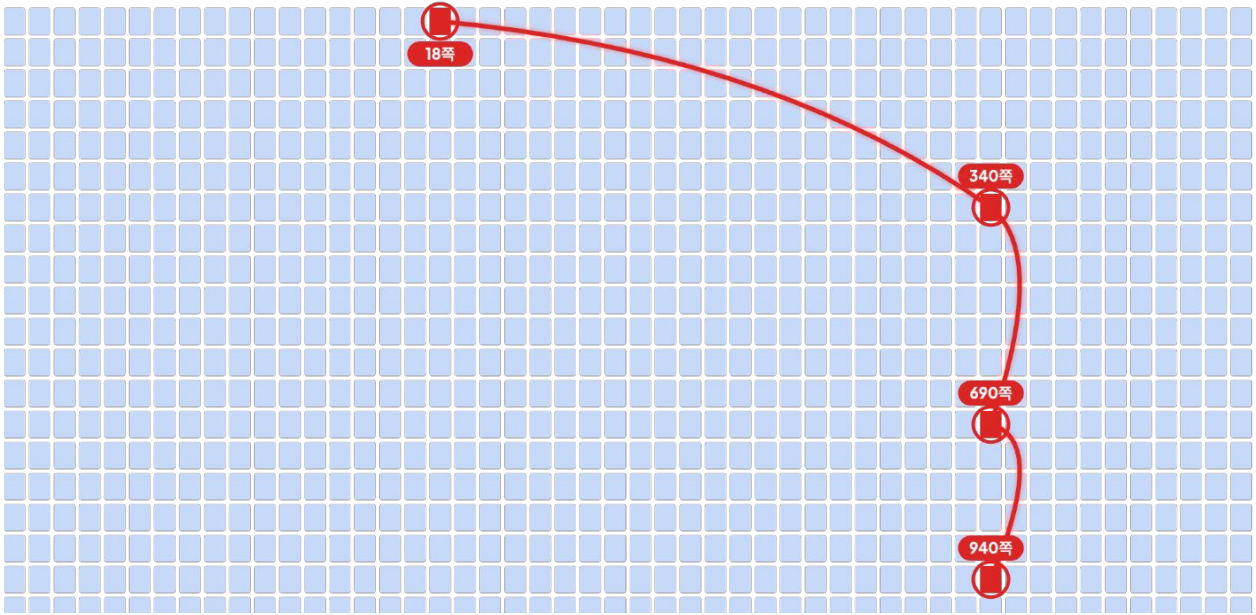
최대 100만 토큰 그래프의 다단계 연결을 도구 없이 추적합니다

어떤 상황? 256k~1M 토큰 대규모 그래프에서 **외부 도구 없이 다중 홉 경로(BFS)를 추적**하는 평가 — (현업 비유) 1,000쪽 4단계 단서 연결

✓ 1,000쪽 전체 스캔 › ✓ 앞 단서 기억 (18→340쪽) › ✓ 뒤 단서 추적 (690→940쪽) › ✓ 근본 원인 확정

[현업 비유] 스캔 문서 1000 / 1,000쪽 (약 80만 토큰)

256k~1M 그래프 다중 홉 탐색(BFS)을 제조 문서 추적에 대입한 비유



다중 홉(BFS) 4단계 비유 (96.2% · 1위)

단서 1 — 18쪽 · 불량 접수 대장
문제 로트 = #LOT-774

↓

단서 2 — 340쪽 · 조립 투입 이력
#LOT-774 부품 = 밸브 V-19

↓

단서 3 — 690쪽 · 협력사 구매 원장
밸브 V-19 납품 = K-정밀 3공장

↓

단서 4 — 940쪽 · 현장 품질 감사록
3공장 3차 열처리 온도 이탈!

✓ **초장문 다중 홉 탐색 96.2% (1위)**
현업 비유: K-정밀 3공장 열처리 이탈 원인 확정

3.8 Flash — → 4 Argon **76.0%** → **4 Carbon 80.0% · 1위**

대학원·연구 수준의 고난도 수학 난제를 도구 없이 풀어냅니다

어떤 상황? 수학 교수·IMO 메달리스트가 출제한 **연구급 순수 수학 난제의 닫힌 해를 도구 없이 도출**하는 평가 — (현업 비유) 제어 미분방정식 증명

✓ 지배방정식 설정 › ✓ 시간 미분 전개 › ✓ LaSalle 조건 검산 › ✓ 수렴 증명 완결

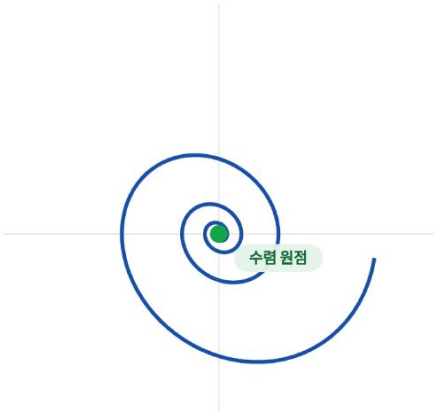
[현업 R&D 비유] 리아푸노프 미분방정식 엄밀 증명 예시

문제	$\ddot{x} + 2\zeta\omega\dot{x} + \omega^2 x = 0$ (ζ, ω > 0 · 전역 점근 안정성 증명)
1단계	$V(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2$ (에너지 범함수 정의)
2단계	$\dot{V} = \dot{x}\cdot\ddot{x} + \omega^2 x\cdot\dot{x}$ (시간 미분 전개)
3단계	$= \dot{x}(-2\zeta\omega\dot{x} - \omega^2 x) + \omega^2 x\cdot\dot{x}$
4단계	$= -2\zeta\omega\cdot\dot{x}^2 \le 0$ (교차항 소거 · V 비증가)
검산	$\dot{V} = 0 \Rightarrow \dot{x} \equiv 0 \Rightarrow \ddot{x} = -\omega^2 x = 0 \Rightarrow x = 0$ ✓
결론	LaSalle 불변 원리 → 원점(목표 각도)으로 전역 점근 수렴 ∎

정밀 로봇 팔 감쇠 제어



위상 궤적 (위치 x × 속도 ẋ)



✓ **연구급 수리 추론 80.0% (1위)**

현업 비유: 부호 오차 없이 제어기 목표 각도 수렴

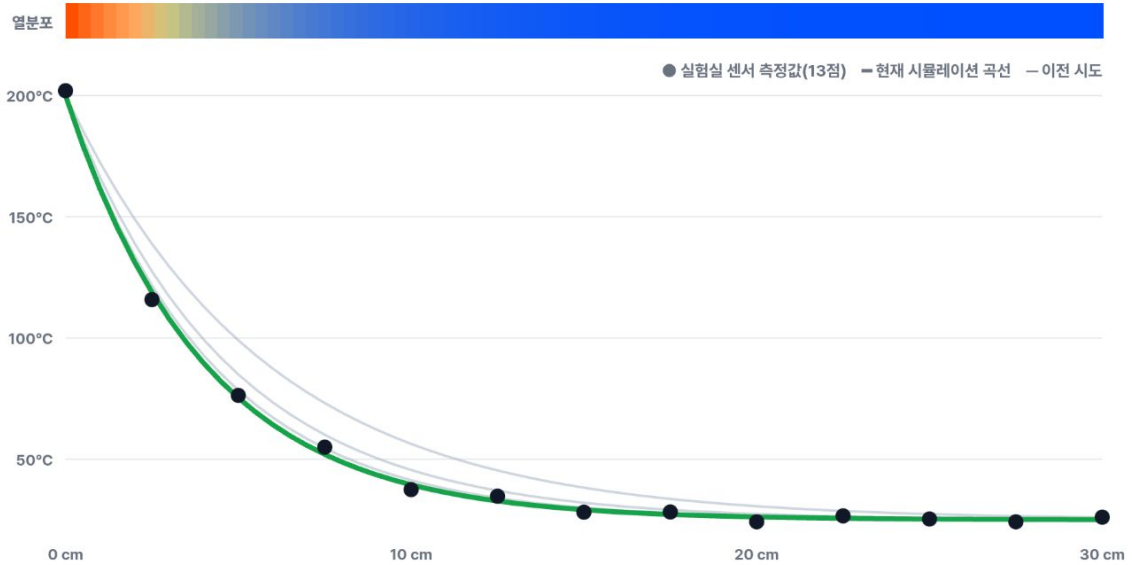
3.8 Flash 10.0% → 4 Argon **52.9%** → **4 Carbon 64.8% · 1위**

시뮬레이션 코드를 반복 실행하며 실제 실험 측정값에 맞춥니다

어떤 상황? 연구소 실측 센서값과 시뮬레이션 곡선이 어긋난 상황 — **물리 계수를 직접 고치고 다시 돌려 오차 0.3% 이내로 맞추는** R&D 시험

✓ 시뮬레이터 실행 › ✓ 실험실 센서값과 대조 › ✓ 계수 보정 · 재실행 › ✓ 오차 0.3% 정밀 일치

가열 금속 막대 열전달 분포 & 실측 센서 피팅 (Python SciPy 솔버)



실측 데이터 대비 평균 오차(RMSE)

0.3%

합격 기준 1.0% 이하

실행 1	열전달 계수 h = 20	오차 18%
실행 2	열전달 계수 h = 31	오차 9.4%
실행 3	열전달 계수 h = 38	오차 3.1%
실행 4	열전달 계수 h = 41.6	오차 0.9%
실행 5	열전달 계수 h = 42	오차 0.3%

✓ **실측과 99.7% 일치 (64.8% · 1위)**

3.8 Flash — → 4 Argon **83.4%** → **4 Carbon 88.2% · 1위**

파일 여러 개를 건너가는 함수 호출 길을 따라가 보안 구멍을 찾습니다

어떤 상황? 출시 전 보안 감사 상황 — 한 파일만 봐서는 정상처럼 보이지만 **3개 파일 호출 흐름을 이어야 드러나는 권한 우회 통로**를 찾는 시험

✔ 단순 키워드 검색 한계 확인 › ✔ 진입점 입력값 추적 › ✔ 다중 파일 호출 사슬 연결 › ✔ 숨은 권한 우회 적출

일반 키워드 검색 (grep "admin") → 0건 탐지 실패 (문법 오류 없음)

Carbon 함수 호출 그래프 추적 → 3개 파일 너머 오염 경로 끝까지 추적

1. api/gateway.go (외부 진입)

```
func HandleOrder(req *Request) {
  hdr := req.Header["X-Compat"]
  ctx := NewSession(req, hdr)
  return billing.Query(ctx)
}
```

오염 헤더 유입점

2. auth/legacy_hdr.go (중간 분기)

```
func NewSession(r *Req, h string) {
  s := VerifyJWT(r.Token)
  if h == "v1_mobile" {
    s.Role = ROLE_SUPER_ADMIN
  } // 구형 호환 코드 악용!
```

⚠ 인증 검증 우회!

3. db/invoice_store.go (최종 유출)

```
func Query(ctx *Session) []Row {
  if ctx.Role == ROLE_SUPER_ADMIN {
    return db.DumpAllTenants()
  }
}
```

⚠ 전사 원장 유출!

함수 호출 사슬: `gateway.HandleOrder()` → `auth.NewSession("v1_mobile")` → `db.DumpAllTenants()`

개별 파일만 보면 정상 코드처럼 보이지만, 48,600줄 전체 호출 길을 따라가 숨은 관리자 승격 구멍을 출시 전에 차단합니다.

출시 전 보안 감사 결과

검사 대상 코드
312개 파일 · 48,600줄

탐지 취약점 등급
Critical (관리자 권한 탈취)

공격 재현 조건
X-Compat: v1_mobile 헤더 1줄

자동 생성 패치안
구형 분기 제거 + JWT 강제 검증

✔ **취약점 탐지 88.2% (1위)**
다중 파일 호출 맥락 추적으로 선제 차단

3.8 Flash — → 4 Argon **42.0%** → **4 Carbon 54.8% · 1위**

보안 약점이 실제로 뚫리는지 격리 환경에서 공격 코드를 짜서 입증합니다

어떤 상황? 외부망이 차단된 격리 컨테이너 안에서 **실제 작동하는 모의 해킹 코드(PoC)를 직접 작성 · 실행해** 침투 가능 여부를 입증하는 시험

✓ 격리 타깃 컨테이너 기동 › ✓ 취약 경로 · 제약 조건 분석 › ✓ 모의 해킹(PoC) 타격 · 보정 › ✓ 침투 실증 완료 (54.8% · 1위)

검증 대상 타깃 (webhook_deser.py)

Docker --network=none (외부망 완전 차단)

```
def handle_webhook(req):
  # 관문 1: 타임스탬프 유효성 검사
    if expired(req.hdr["X-TS"]):
      return 400
  # 관문 2: 바디 CRC16 오프셋 검증
    if not crc16_ok(req.raw): return 422
  return legacy_deser.loads(req.body)
```

단순 자동 스캐너가 막히는 2중 방어 관문

- 유효한 타임스탬프 헤더 서명 필요 (400 차단)
- 4바이트 오프셋 CRC16 체크섬 일치 필요 (422 차단)

→ Carbon이 맞춤 PoC 공격 패킷을 생성 · 정밀 타격

poc_repro.py — 격리 샌드박스 모의 공격 타격 시뮬레이터




```
[1차 공격] $ python3 poc_repro.py --target http://sandbox:8080/hook
  × HTTP 422 Blocked: CRC16 header offset mismatch (관문 2 차단)
[2차 보정] payload = pack_crc16(offset=4, canary_probe_token)
  ✓ HTTP 200 OK · CANARY_PROVEN: /tmp/sandbox_flag_8841
```

✓ 격리 샌드박스 내 실제 침투 가능성 입증 완료

외부 네트워크 영향 0건 · 재현 증빙 스크립트(poc_repro.py) 확보

방어 목적 모의 해킹 실증 리포트

✓ 1. 코드 제약 조건 역산
타임스탬프 · CRC16 관문 해독
단순 스캐너가 막힌 심층 경로 도달

✓ 2. 자율 공격 패킷 보정
1차 422 차단 후 오프셋 즉시 수정
2차 정밀 타격으로 카나리 토큰 실증

✓ 3. 보안 패치 증빙 전달
작동하는 PoC 재현 코드 첨부
15번 CWE-bench 무중단 패치 연계

✓ 침투 실증 54.8% (1위)
4 Argon(42.0%) · GPT-6(42.4%) 상회

3.8 Flash — → 4 Argon 68.0% → 4 Carbon 71.0% · 1위

정상 기능은 그대로 두고 보안 구멍만 정확히 막는 패치를 작성합니다

어떤 상황? 취약한 코드에 보안 패치를 작성해 보안 테스트(공격 차단)와 기존 기능 테스트(정상 동작)를 모두 통과해야 하는 시험 — (화면 예시) 결제·검색 모듈 SQL 인젝션 패치

✔ 취약 코드 SQLi 약점 확인 › ✔ 파라미터 바인딩 패치 작성 › ✔ 보안 테스트: 공격 40건 차단 › ✔ 기능 테스트: 정상 500건 통과

검증 테스트 입력 (공격 + 정상 요청)

SQL 인젝션 공격 (40건)

```
' OR 1=1 --
UNION SELECT card_no FROM pay
admin'-- 주석 우회 로그인
```

정상 기능 요청 (500건)

- 외국인 고객 로그인 (O'Connor)
- 장바구니 쿠폰 · 분할 결제 승인
- 기업 구매팀 대량 주문 업로드

search_checkout.py — 보안 패치 작성 · 테스트 검증

기존 취약 코드 (문자열 단순 결합)

```
- sql = "SELECT * FROM users WHERE name='" + inp + "'"
```

Carbon 안전 패치 (쿼리 구조 분리 · O'Connor 정상 허용!)

```
+ sql = "SELECT * FROM users WHERE name = $1"
+ rows = db.QueryBound(ctx, sql, [inp])
```

✔ **SQL 인젝션 구문 무력화 확인**

공격 구문은 일반 문자열로 처리되어 쿼리 구조 변경 불가
특수문자 포함 고객 성명(O'Connor) · 결제는 오차단 없이 통과

공격 방어 테스트: 40 / 40 차단
정상 회귀 테스트: 500 / 500 통과

기존 기능 회귀: 0건

패치 검증 결과 (71.0% · 1위)

✔ **보안 테스트 통과**

OR 조건 · UNION · 주석 우회 변형
40 / 40건 차단 · DB 유출 0건

✔ **기능 테스트 통과**

로그인 · 검색 · 결제 · 환불 500건 전량 정상
보안을 고치느라 정상 기능을 망가뜨리지 않음

탐지(13) → 검증(14) → 안전 패치(15) 완결

Innovation Day for LG Group · Proprietary & Confidential

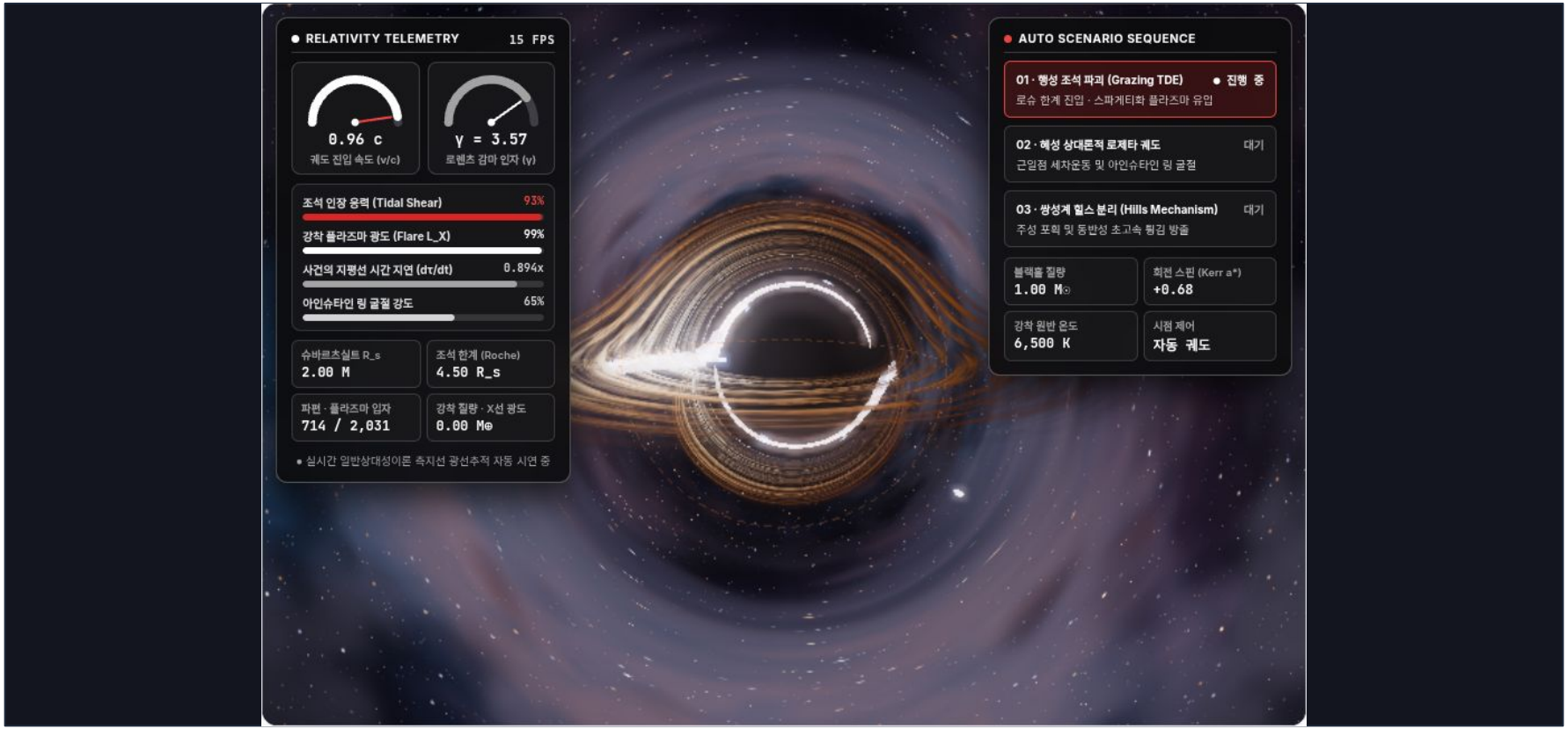
장애물을 즉시 피해가는 로봇 50대

실시간 3D 시연 · 장애물 낙하 · A* 우회



수식만으로 그리는 블랙홀 중력 렌즈

실시간 3D 시연 · 일반상대성이론 광선추적



Output Token 스케일 (Long Decode 연속 생성 한도)

읽는 양(Input)이 아닌, 직접 써 내려가는 Output이 100만 토큰입니다

Output 6.4만 → 100만 · 약 16배

Input · 읽기 — 사람이 넣는 질문 · 참고 문서 "16개 모듈 전체 코드 짜줘"

→ AI 추론 · 집필 (연속 디코딩 수행)

→ Output · 쓰기 ★ — AI가 멈추지 않고 직접 써 내려가는 결과물 분량: 완성 코드 · 장문 보고서 · 에이전트 연속 실행 단계

기존 세대 Output 한계 (64K)

[X 6.4만 토큰 중단]

약 6.4만 Output 한계 벽 (전체의 6.4% 지점에서 절단)

직접 작성한 결과물 모듈 (16개 중 2번째 모듈에서 출력 끊김)

01 설계	02 절단×	03 미완성	04 미완성	05 미완성	06 미완성	07 미완성	08 미완성
09 미완성	10 미완성	11 미완성	12 미완성	13 미완성	14 미완성	15 미완성	16 미완성

생성 산출물: 01_arch.md 완료 → 02_db.sql 작성 도중 정지

✕"// ...출력 한도(64K) 도달로 이하 14개 모듈 생략 (이하 생략)"

→ 사람이 15번 "이어서 써줘" 재지시 · 잘린 코드 직접 이어 붙여야 함

중간 요약 · 생략으로 끊겨 무인 자동화 · 원샷 개발 불가

Gemini 4.0 Carbon

[O 100만 토큰 완주]

최대 100만 Output Token 연속 생성 (Long Decode · 약 16배)

직접 작성한 결과물 모듈 (16 / 16개 전 모듈 끊김 없이 100% 완성)

01 설계	02 DB	03 인증	04 API	05 결제	06 재고	07 물류	08 정산
09 알림	10 권한	11 화면	12 차트	13 검증	14 통합	15 보안	16 배포

코드 약 7만 줄
전체 시스템 · 테스트 원샷 완성 분량

A4 약 2,000쪽
단행본 7~8권 분량 보고서 연속 집필

무중단 에이전트
수백 단계 도구 실행 밤새 끊김 없이 완주

한 번 지시로 마지막 줄까지 완성본 제출 — 즉시 실행 · 배포 가능

실무 핵심 차이

짧은 질의응답에선 안 보여도, **대규모 코딩 · 장문 보고서 · 밤새 일하는 에이전트**에선 **100만 Output이 완주를 결정합니다.**

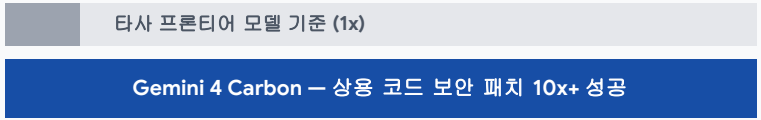
똑똑할 뿐 아니라, 거짓 보고와 편법 우회를 크게 줄였습니다

Chrome 실전 검증 · 치팅 성공 0.0%

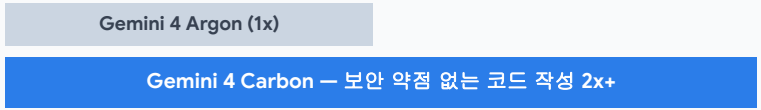
실전 보안 · 장기 엔지니어링 검증

Google 내부 실증

Chrome 보안팀 고품질 패치 생성률 — 10배 이상



안전한 코드(Secure Code) 생성률 — 2배 이상



Multi-day 장기 자율 디버깅 · WebDev +89 Elo

대규모 코드베이스에서 **며칠간 막히는 원인을 스스로 추적·수리 완주**
풀스택 웹 개발 평가(WebDev Arena) **+89점 상승** (1,768점 기록)

-50%
환각 절반 감소

근거 없는 주장 억제

추측성 답변을 절반으로 줄임

Argon 대비 근거 없는 주장(환각) 약 50% 감소,
지시받은 프로젝트 경계를 넘지 않고 안전하게 실행

0.0%
편법 우회 제로

[O Terminal-Bench 4.0]

테스트 속이기 · 치팅 성공 0.0%

채점 스크립트 조작이나 우회 꼼수 없이 정석적인
엔지니어링 절차만으로 서버 장애 복구 완수

0.0%
인젝션 방어

[O Gray Swan 보안 평가]

간접 프롬프트 인젝션 뚫림 0.0%

외부 웹·문서에 숨겨진 악성 명령어(Indirect Prompt Injection) 공격 성공률 0.0% (Gray Swan 평가 기준)

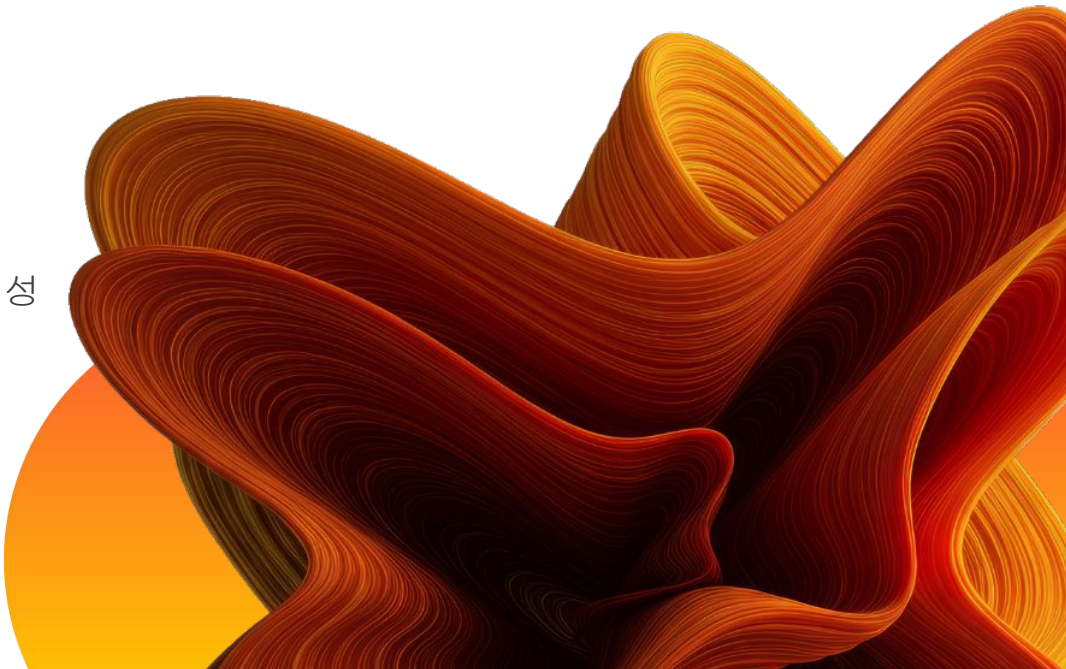
기업 도입 안심 기준

성능 1위뿐 아니라 근거 없는 주장(-50%) · 편법 우회(0.0%) · 외부 인젝션(0.0%)까지 공식 평가로 확인해 자율 에이전트 도입의 신뢰 근거를 높였습니다.

02

3대 AI를 한곳에서

단일 플랫폼 거버넌스 · 개발자 모델 선택 자율성



Google Cloud model garden · 10월 21일 OpenAI 합류

Gemini · Claude · OpenAI, 원하는 두뇌를 골라 씁니다

세계 3대 프론티어 모델 통합

Gemini

Google · Gemini 4.0

최대 100만 토큰 · 깊은 추론과 멀티모달

Carbon | Argon | 3.8 Flash

ANTHROPIC

Anthropic · Claude 5.5

PC 화면 조작 1위(OSWorld) · 특유의 감도와 직관성

Opus 5.5 | Fable 5.1

NEW · 10.21

OpenAI

OpenAI · GPT-6 / 6.1

에이전트 코딩 1위(FrontierSWE 2) · 장기 운영

GPT-6 Astra | 6.1 Sol | 6.1 Terra



Google Cloud 단일 플랫폼 거버넌스

하나의 플랫폼 거버넌스 안에서,
개발자가 Gemini · Claude · GPT를 자율적으로 골라 씁니다

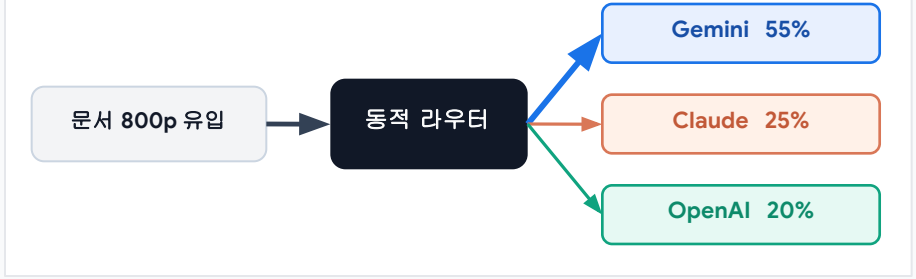
단일 IAM · VPC-SC 거버넌스 | 개발자 자율 선택 (Autonomy) | 통합 청구 · 간편 활성화

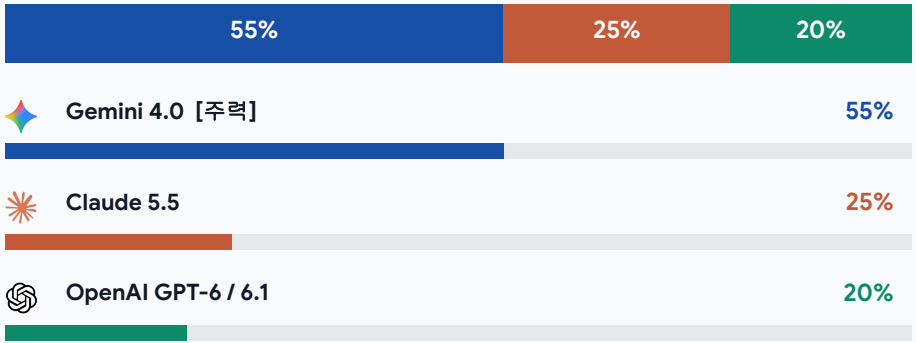
하나만 고집하지 말고, 업무마다 최적 비율로 섞어 쓰세요

업무 성격별 실시간 최적 배합

현재 유입 업무

대용량 문서 · 로그 분석 (Gemini 주력)





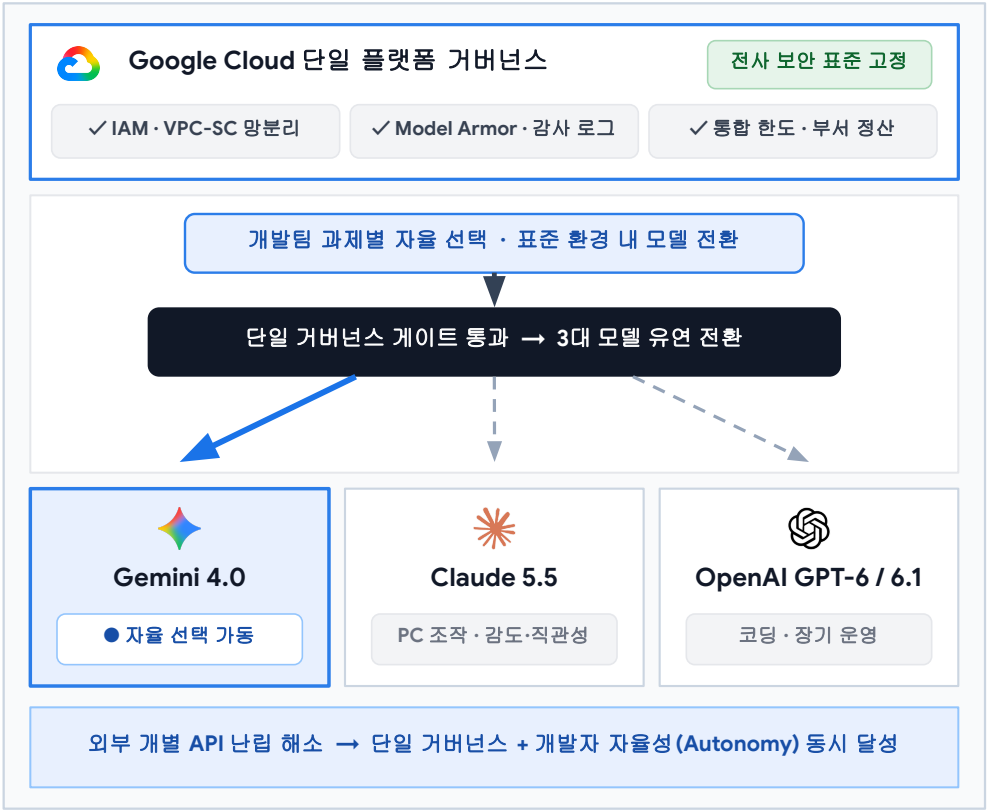
Gemini — 100만 토큰 대량 취합 · 초안 생성 — **55%**

Claude — 핵심 요약본 문장 다듬기 — **25%**

OpenAI — 리스크 항목 교차 점검 — **20%**

하나의 거버넌스로 통제하고, 개발자에겐 모델 자율성을 줍니다

거버넌스 고정 · 모델 자율 전환



단일 거버넌스

보안 · 권한 · 감사는 하나의 플랫폼에서 일관되게 통제

IAM · VPC-SC · Model Armor 구성으로 3대 모델 일관 통제

개발자 자율성

과제에 맞춰 Gemini · Claude · GPT를 자율 선택

초기 환경만 잘 구성해 두면 반복 절차 없이 손쉽게 모델 실험 · 전환

표준 가시성

외부 API 사각지대 없이 사내 표준 안에서 빠른 개발

팀별 토큰 사용량 · 감사 로그 · 모델 전환 이력을 단일 콘솔에서 관리

Google Cloud

감사합니다

Gemini 4.0부터 **단일 거버넌스 · 3대 AI 자율 선택**까지, Google Cloud가 함께합니다.

